

Алгоритми кодування двійкових даних

Лабораторна робота №4

“Реалізація алгоритму стискання даних LZW”

Недождій Максим

ФІ-42мн

1 Мета роботи

Опанувати методи роботи із двійковими потоками даних та алгоритми кодування даних зі змінними та/або нефіксованими довжинами кодових слів.

2 Хід роботи

Взято код з лабораторної роботи №2 і використано без модифікацій.

Реалізовано кодування, допоміжні функції для кодування, декодування, допоміжні функції для декодування, робота з файлами, очищення словника до початкового стану.

Також автор не подивився наперед лабораторні роботи і не бачив, що у лабораторних роботах 4 і 5 потрібно порівняти результати з лабораторною роботою 3, тому файли будуть обрані інші, бо використані файли були видалені, на превеликий жаль.

Особливістю реалізації є велика кількість дивних рішень автора по реалізації, бо код модифікувався довше ніж писався. Також може бути певною особливістю спосіб реалізації очищення масива, але нічого надзвичайного там також немає.

Серед інших недоліків, кілька комітів цієї лаби і протокол написані після дедлайну, але Сенсей дозволив доздати протягом кількох годин.

Найкращим результатом є те, що лаба працює і кодує та декодує правильно, а також те, що лабораторна робота №2 була використана без модифікацій.

Словник організовано стандартно, (байт, посилання на попередній): індекс, і обернено для декодера. Пошук фраз реалізовувався стандартним пітонівським in. При переповненні виконується очищення словника.

Обрані типи файлів: exe, txt, docx, mp4, pdf

Отримані значення:

Тип файла	Середній коеф	Макс коеф	Мін коеф
exe	1.6239	3.0265	0.8476
txt	13.8019	69.6480	2.8111
doc	1.8615	3.1778	0.7633
mp4	0.8319	0.8402	0.8281
pdf	1.0776	2.6273	0.8425

3 Висновки

Лабораторна робота запрацювала і це радує. Було отримано аномальний результат стиснення у 69 разів для .txt файла, можливо це помилка, але коли я перевінив, наче було все правильно.

.mp4 файли знову погано стискаються, .pdf також дали не дуже якісний результат. Але стискання у 3 рази .exe файлів приємно здивувало.

Загалом, LZW у моєму випадку дав кращі результати за Хаффмана, хоча я не дуже можу порівняти через потенційну відмінність у вхідних даних.

Метод має ще більше покращень, ніж Хаффман і потребує додаткового тестування, але чисто по проведеній перевірці схоже, що працює краще. Однак для відео файлів він не дав жодного позитивного значення, тобто не підходить взагалі.